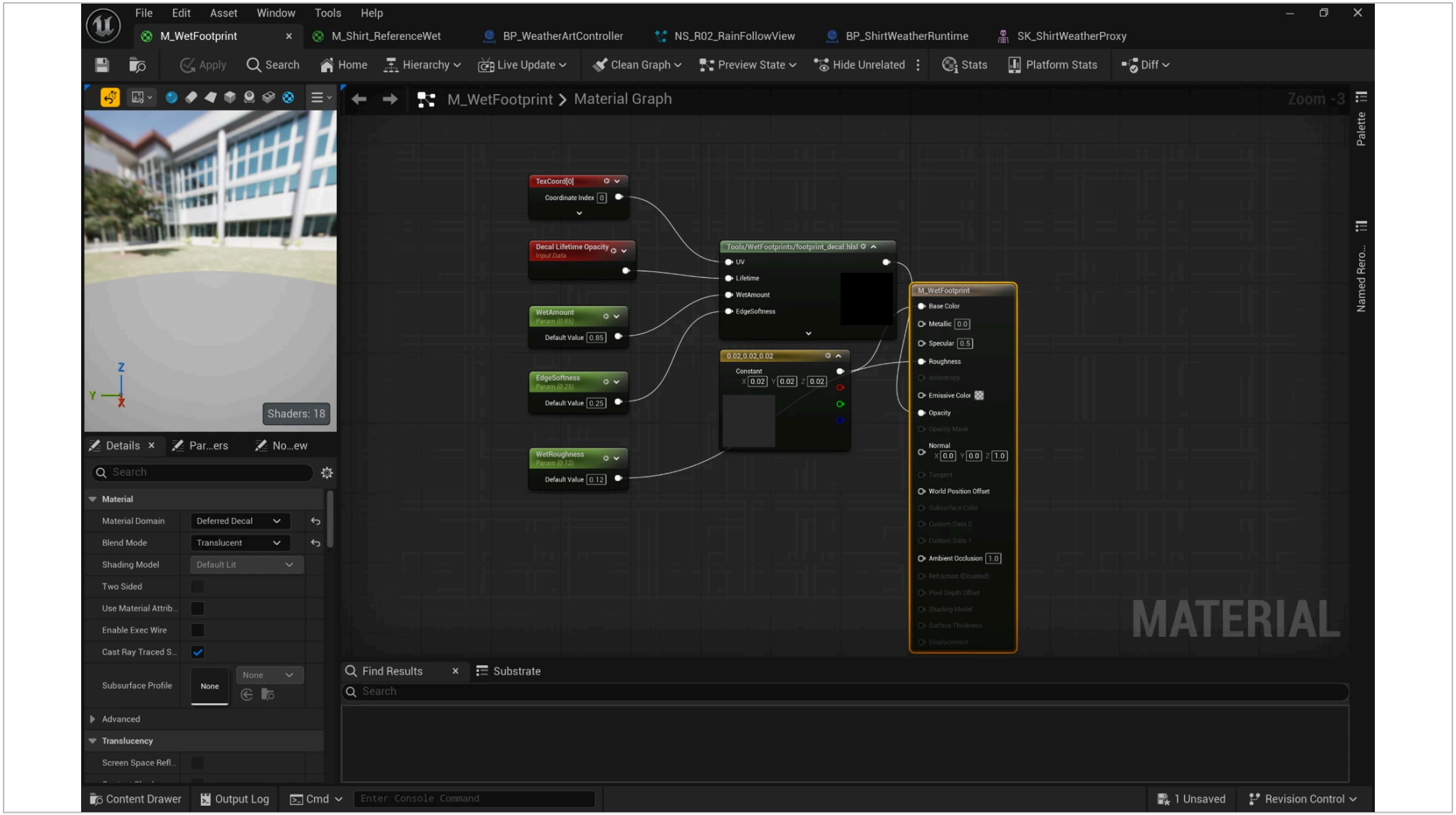
引擎内截图 · 材质 / 蓝图 / Niagara / 衣料

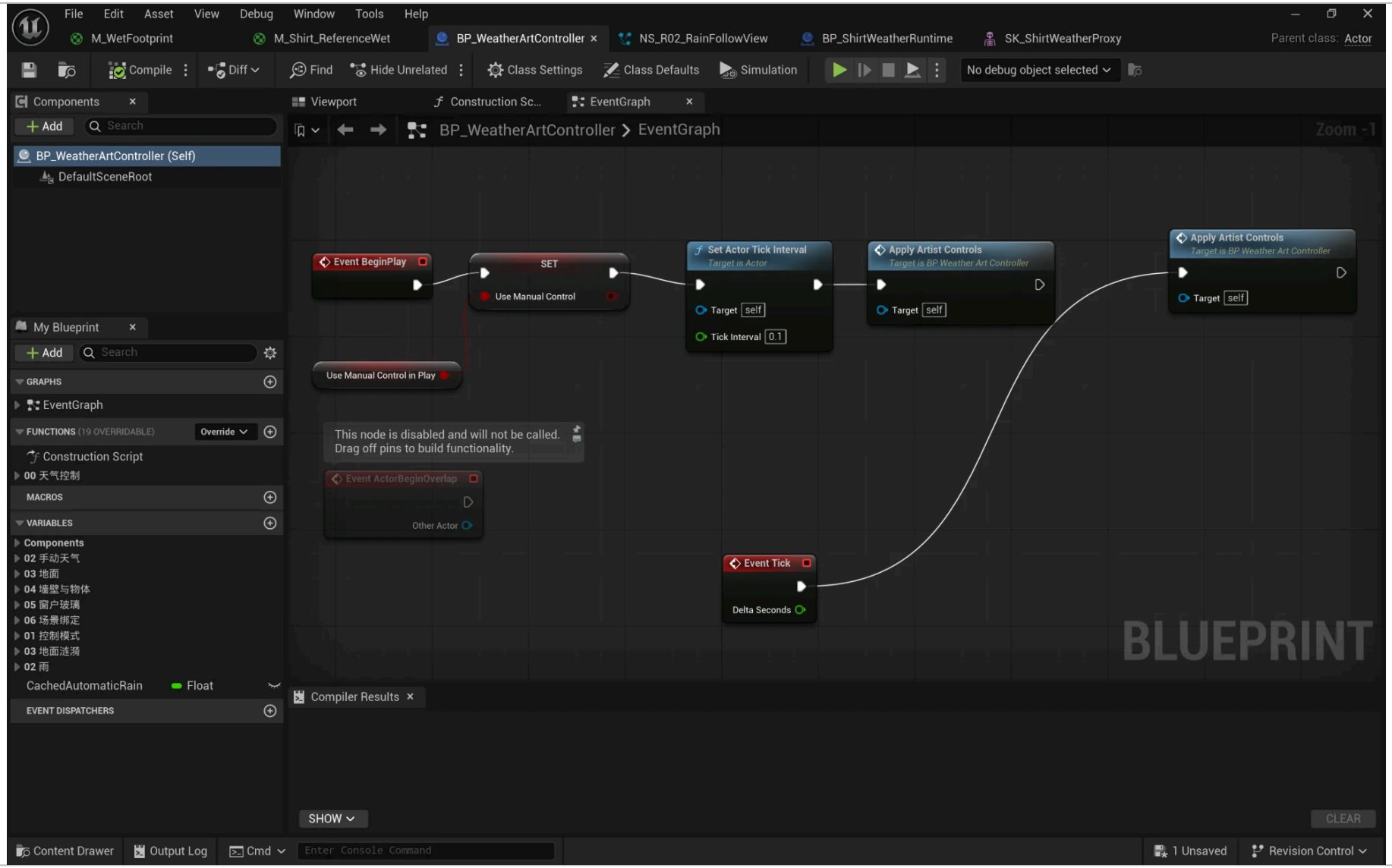
白凡 · UE 5.8 · 截图来自 Stormfall 工程编辑器，未修改资产、未后期处理

1 · 湿脚印贴花材质 M_WetFootprint



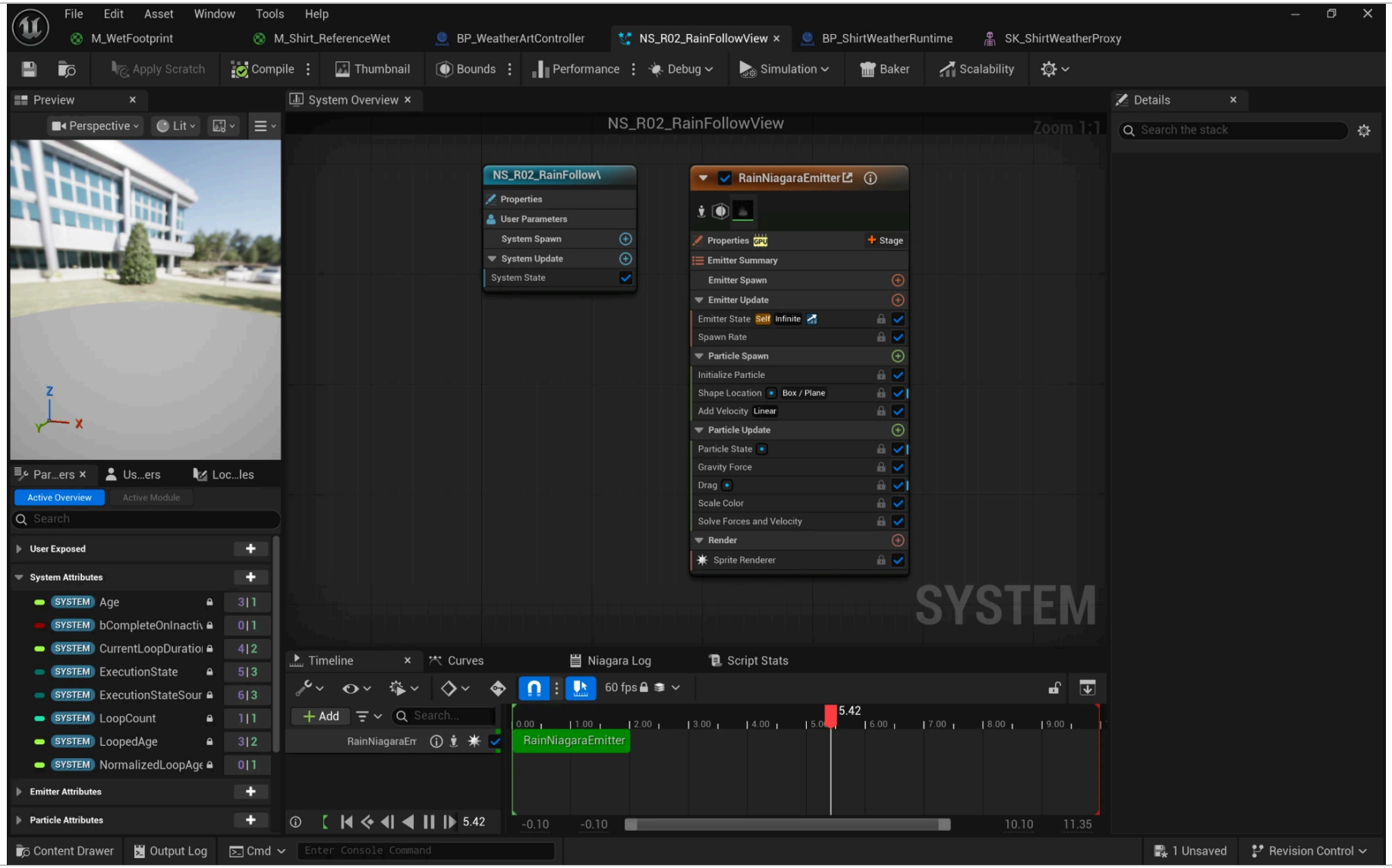
- 材质域 **Deferred Decal**、混合 **Translucent**（必须先设混合模式再切域，否则编译失败）。
- 中间的 Custom 节点就是 `Tools/WetFootprints/footprint_decal.hlsl`：输入 UV、Decal Lifetime Opacity、WetAmount、EdgeSoftness，输出不透明度。
- 只写底色（近黑 0.02）和粗糙度（0.12）：湿地面 = 变暗 + 变光滑；贴花寿命驱动"边缘先干"。

2 • 天气控制器 BP_WeatherArtController • EventGraph



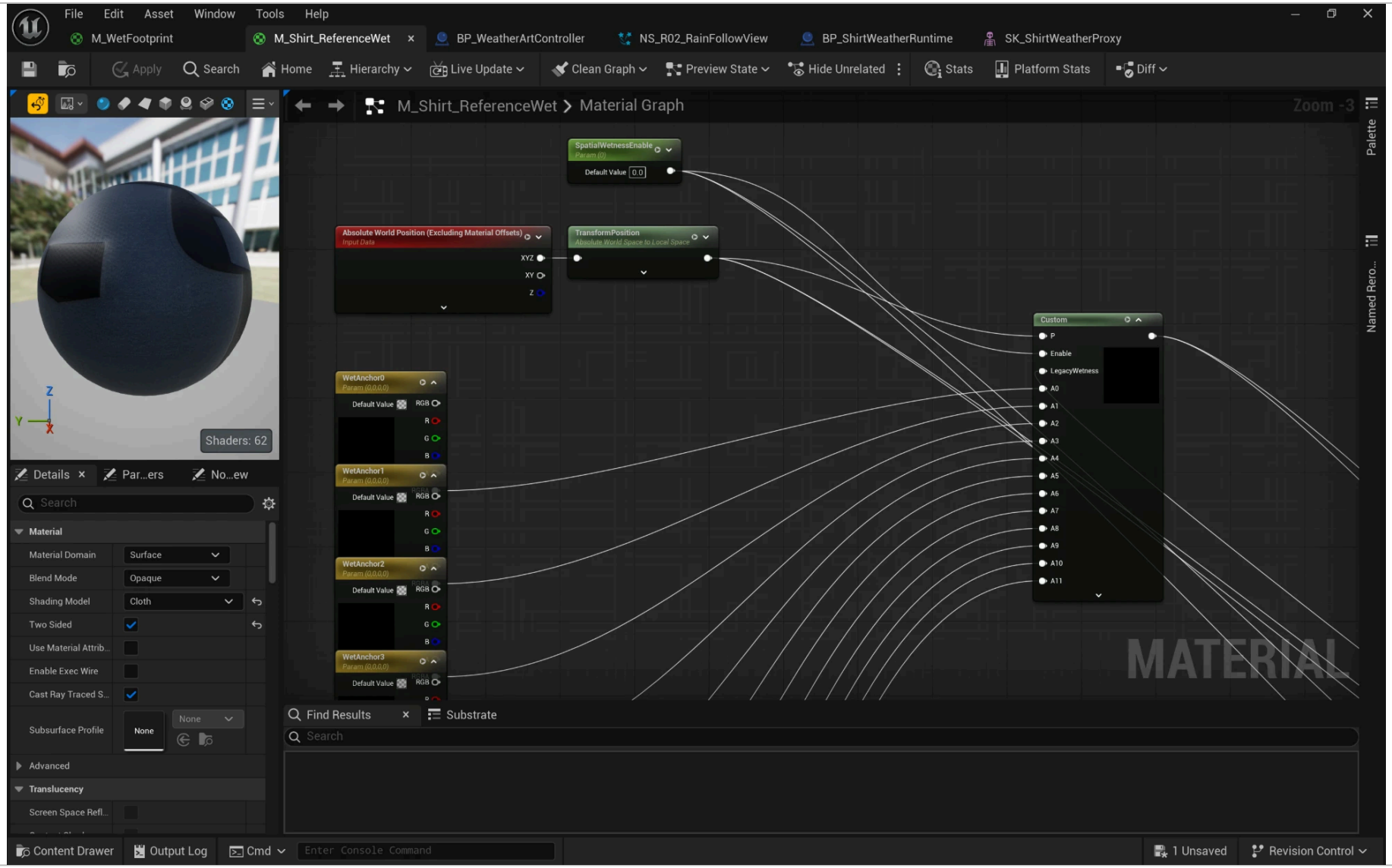
- BeginPlay：按 "Use Manual Control in Play" 决定 Play 时用手动参数还是自动天气；Tick 间隔设为 0.1 s，再调用 **Apply Artist Controls**。
- Tick 每次调用同一个 Apply Artist Controls，编辑器与 Play 共用一条路径（雨量、积水、雨丝、昼夜都在这个函数里写入 MPC / Niagara / 灯光子关卡）。
- 左侧变量按 01–06 分组（控制模式、雨、地面、墙壁与物体、窗户玻璃、场景绑定），美术在 Details 面板按组调整。

3 • 雨粒子 NS_R02_RainFollowView



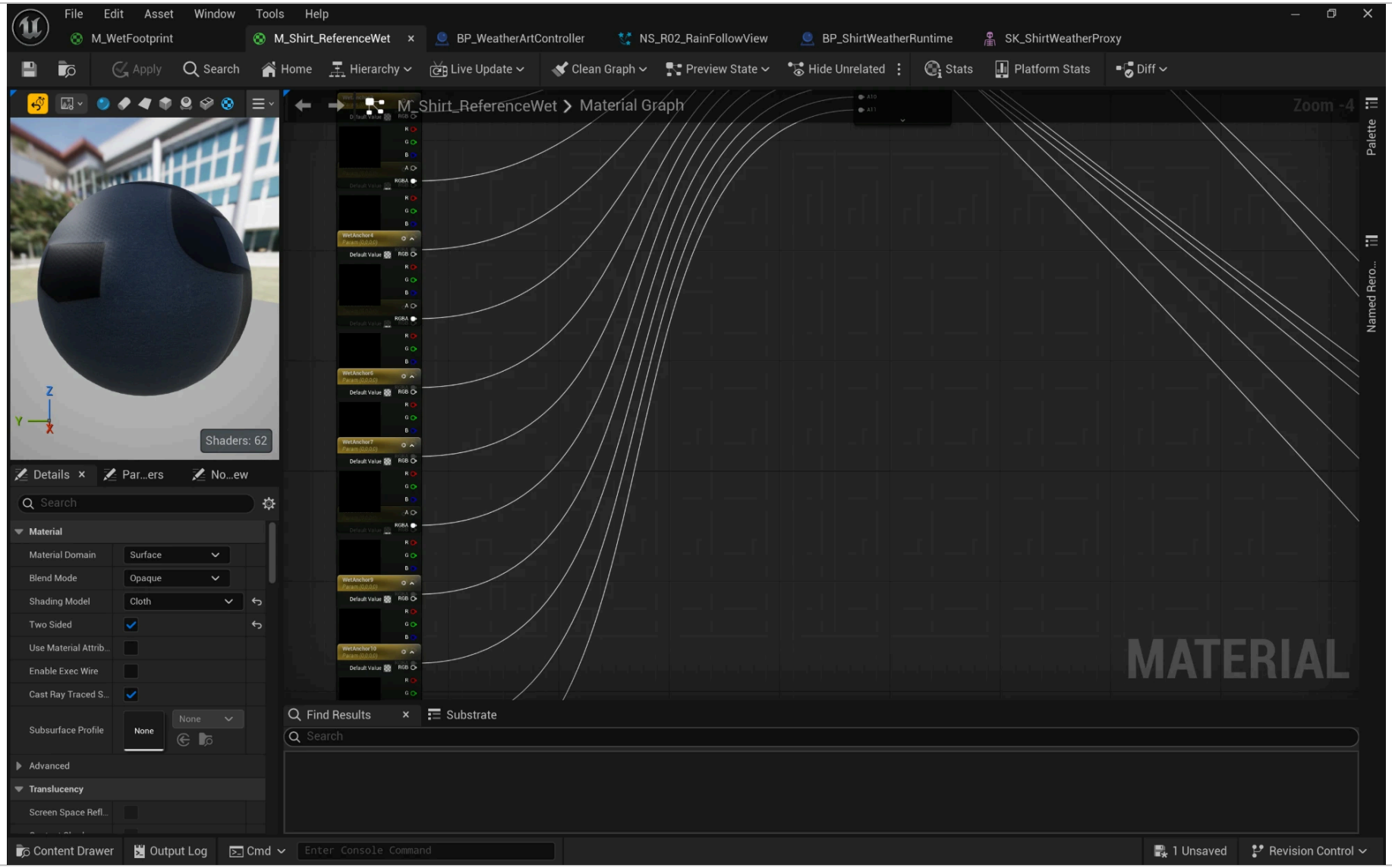
- GPU 发射器：Spawn Rate → Initialize Particle → Shape Location（Box / Plane，50 m × 50 m）→ Add Velocity（线性下落）→ 重力 / 阻力 / 求解 → Sprite Renderer（速度对齐）。
- 用户参数 RainStreakSize、RainBrightness、SpawnRateMultiplyer 由天气控制器写入；发射位置由 C++ 组件每帧移到相机上方。

4 • 衬衫母材质 M_Shirt_ReferenceWet • 空间湿度 Custom 节点



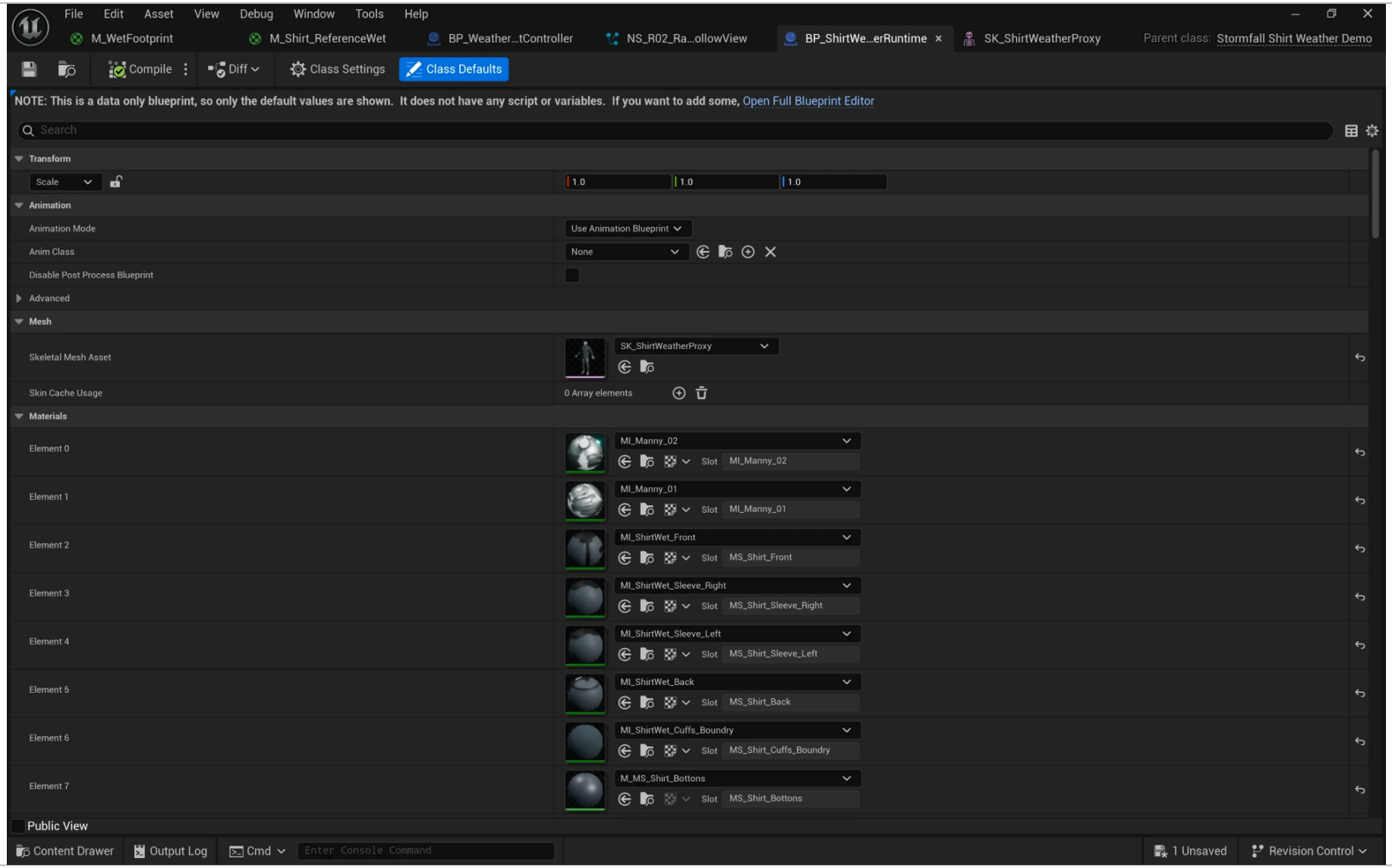
- Shading Model **Cloth**、Two Sided。位置使用 **Absolute World Position（不含材质偏移）→ 转到 Local Space**，与 C++ 写入锚点的空间一致。
- Custom 节点 = `Shaders/ShirtSpatialWetness.hlsl`：输入 P、Enable、LegacyWetness 与 A0–A11 十二个锚点；Enable = 0 时退回原参考材质的 UV 渐变。

5 • 衬衫母材质 • 12 个锚点参数



- WetAnchor0 … WetAnchor11：每个是 RGBA 向量参数，RGB = 网格组件空间位置（cm），A = 湿度。C++ 组件每次更新只改这 12 个参数，MID 创建后复用。

6 • 衬衫运行时蓝图 BP_ShirtWeatherRuntime



- 纯数据蓝图，父类为原生 C++ **Stormfall Shirt Weather Demo**：逻辑全部在 C++ 组件里，蓝图只做配置，拖进关卡即可使用。
- 网格为衣料代理 SK_ShirtWeatherProxy；槽位 2–6 是 5 个区域湿润材质实例（Front / Sleeve_R / Sleeve_L / Back / Cuffs），身体与纽扣保持原材质。

7 • 衣料代理 SK_ShirtWeatherProxy



- 编辑器读数：193,024 三角形（保留原高模显示），Active Cloths 2，Kinematic Particles 2,412，**Dynamic Particles 297**，Iterations 2，**Simulation Time 1.02 ms**（编辑器预览、参考姿势下的瞬时读数）。
- 8% 低模 LOD1 提取前 1960 / 后 749 个物理顶点驱动 LOD0；只开放衣摆下部，最大位移 0.25 cm。高模直接模拟约 20 ms/人物。